Лабораторная работа № 4. Реализация протокола Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых

Цель работы: изучение особенностей реализации криптографических протоколов распределения ключей, асимметричной криптографии на эллиптических кривых, разработка системы распределения криптографических ключей.

Криптографические протоколы распределения ключей

Протоколом называют совокупность правил, регламентирующих: последовательность шагов, предпринимаемых двумя или большим количеством сторон для совместного решения некоторой задачи, форматы сообщений, пересылаемых между участниками обмена, действия при возникновении сбоев. Криптографический протокол – протокол, процессе выполнения которого участники используют криптографические алгоритмы.

Основной задачей протоколов распределения ключей является выработка участниками общего ключа на основе действий пользователей по созданию защищенного канала связи, заключающаяся в генерации и обмене сеансовыми ключами и аутентификации сообщений.

Одним из самых распространенных способов ключевой генерации и обмена является протокол Диффи-Хеллмана, основанный на асимметричной криптографии. Стойкость протокола базируется на сложности решения задачи дискретного логарифмирования. Пользователи предварительно договариваются о параметрах системы n и g. В процессе выполнения шагов протокола каждый пользователь генерирует случайное число (x – первый пользователь, y – второй) и обмениваются сообщениями $g^x \bmod n$, $g^y \bmod n$. После обмена данными пользователи вычисляют общий ключ $g^{xy} \bmod n$. Данные, передаваемые по сети, не позволяют злоумышленнику восстановить ключ, это требует нахождения дискретного логарифма, а это задача не решается за приемлемое время.

Криптография на основе эллиптических кривых

Криптография на основе эллиптических кривых – подход асимметричной криптографии, при котором открытые и закрытые ключи обозначаются как точки на математическом объекте, называемом эллиптической кривой. При использовании таких алгоритмов на полагается, что не существует субэкспоненциальных алгоритмов для решения задачи дискретного логарифмирования в группах таких точек. При этом порядок группы точек эллиптической кривой определяет сложность задачи. Считается, что для достижения такого же уровня криптостойкости как и в RSA, требуются группы меньших порядков, что уменьшает затраты на хранение и передачу информации.

В криптографии применяется уравнение эллиптической кривой E вида:

$$y^2 = x^3 + a \cdot x + b \bmod(p), \quad (8.1)$$

Где p – простое, a и b должны удовлетворять условию

$$4a^3 + 27b^2 \neq 0 \bmod(p) \quad (8.2)$$

Такая кривая обозначается $E_p(a, b)$ (рисунок 8.1).

На эллиптической кривой определены две операции: сложение точек и удвоение точки. Нулем является точка *O*, также называемая «бесконечно удаленная точка». В этой точке сходятся все вертикальные прямые. Сумма трех точек лежащих на одной прямой равна *O*. Если *P*, *Q* и *R(x, y)* лежат на одной прямой, то *P + Q = (x, –y)*.

Правила сложения можно записать в виде:

$$(x, y) + O = (x, y), O + O = O, (x, y) + (x, -y) = O \quad (8.3)$$

Суммой двух точек $P(x_1, y_1)$ и $Q(x_2, y_2)$ называется точка $-R(x_3, y_3)$, обратная точке *R* пересечения эллиптической кривой и прямой, проходящей через точки *P* и *Q*.

Координаты x_3, y_3 определяются по формулам:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 (mod\ p), y_3 = \lambda \cdot (x_1 - x_3) - y_1 (mod\ p) \quad (8.4)$$

где

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} mod\ p$$

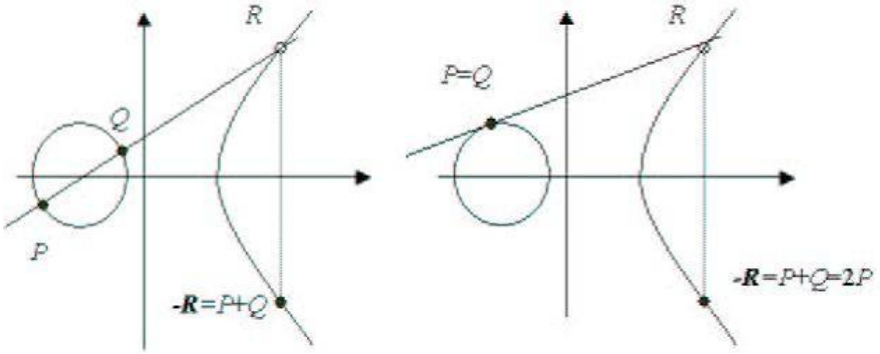


Рисунок 8.1 - Эллиптические кривые

В случае, если необходимо удвоить точку $P(x_1, y_1)$, найти *P+P*, то в этой точке проводится касательная к кривой. Результат удвоения – точка $-R(x3, y3)$, обратная точке *R* пересечения эллиптической кривой и касательной к точке *P*.

Координаты x_3, y_3 определяются по формулам:

$$x_3 = \lambda^2 - 2 \cdot x_1 (mod\ p), y_3 = \lambda \cdot (x_1 - x_3) - y_1 (mod\ p) \quad (8.5)$$

где

$$\lambda = \frac{3 \cdot x_1^2 + a}{2 \cdot y_1} mod\ p$$

При вычислении координат используются правила модульной арифметики: Все действия выполняются по модулю *p*, операция деления числителя на знаменатель заменяется на операцию умножения числителя на число, обратное к знаменателю по модулю *p*, отрицательные результаты приводят к положительным последовательным сложением с модулем *p*. Например,

$$-\frac{6}{7}\ mod\ 20 = -6 \cdot 3\ mod\ 20 = 2$$

Число, обратное к 7 по модулю 20 равно 3, так как 7·3 mod 20 =1.

Пример операций над точками эллиптической кривой

Рассмотрим кривую $E_7(2,6)$:

$$y^2 = x^3 + 2 \cdot x + 6 (mod\ 7)$$

Проверим условие:

$$4 \cdot 2^3 + 27 \cdot 6^2 (mod\ 7) = 3$$

Найдем точку (5,1) + (4,6):

$$\lambda = \frac{6-1}{4-5} = \frac{5}{6} = 5 \cdot 6^{-1} = 2\ mod\ 7$$

$$x_3 = 2^2 - 5 - 4 = 2(mod\ 7), y_3 = 2(5-2) - 1 = 5(mod\ p)$$

Координаты полученной точки (2,5).

В результате вычислений должны получаться целочисленные значения. Число $x=6^{-1}$, обратное к данному (6) по модулю 7 удовлетворяет условию $(x \cdot 6)\ mod\ 7 = 1$. Откуда $x=6$. Для вычисления мультипликативно обратного элемента для числа x можно воспользоваться расширенным алгоритмом Евклида или с помощью обобщения Эйлера для малой теоремы Ферма.

Алгоритм Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых

Для установления защищенной связи два пользователя *A* и *B* совместно выбирают эллиптическую кривую *E* и точку *G(x,y)* на ней. На первом этапе пользователь *A* выбирает свое секретное целое число k_1, вычисляет произведение $k_1 \cdot G$ и посылает результат абоненту *B*. Пользователь *B* генерирует свое секретное большое число k_2, вычисляет произведение $k_2 \cdot G$ и пересылает его получателю *A*.

При этом параметры самой кривой, координаты точки на ней и значения произведений являются открытыми и могут передаваться по незащищенным каналам связи. Предполагается, что злоумышленник может получить оба этих значения, но не модифицировать их.

На втором этапе абонент *A* на основе имеющегося у пользователя числа и полученного по сети значения вычисляет ключ $K=k_1 \cdot k_2 \cdot G$. Абонент *B* аналогично вычисляет значение $K=k_2 \cdot k_1 \cdot G$. В силу свойств операции умножения на число оба пользователя получат общее секретное значение (координаты точки), которое они могут использовать для получения ключа шифрования. Секретное значение представляет собой пару чисел, для получения ключа симметричного шифрования из пары получают одно значение.

Стойкость шифрования с помощью эллиптических кривых базируется на сложности нахождения множителя *k* точки *P* по их произведению.

Умножение точки на скаляр

Умножение точки на число реализуется последовательностью сложений и удвоений точки эллиптической кривой.

Вычисление *m*-кратной композиции точек ЭК.

Вход: точка P, число , представленное в двоичном виде m=(m_t , m_{t-1}, …, m_1)

Выход: Q = [m]P.

1. Q = **O**.
2. Для каждого $i = t, t–1, …, 1$ выполнить
2.1. Q= [2]Q.
2.2. Если $m_i = 1$, то $Q = Q + P$.
3. Результат Q.

Данный алгоритм требует не более *t* сложений и *t* удвоений точек.

Пример

Работа алгоритма вычисления m-кратной композиции на примере вычисления точки $29P$. Здесь $29 = (11101)_2$, $t = 5$. На каждой итерации цикла алгоритма:

$[i = 5 m_5 = 1] : Q \leftarrow O,\ Q \leftarrow Q + P = P;$

$[i = 4 m_5 = 1] : Q \leftarrow 2Q = 2P,\ Q \leftarrow Q + P = 3P;$

$[i = 3 m_3 = 1] : Q \leftarrow 2Q = 6P,\ Q \leftarrow Q + P = 7P;$

$[i = 2 m_2 = 0] : Q \leftarrow 2Q = 14P;$

$[i = 1 m_1 = 1] : Q \leftarrow 2Q = 28P;\ Q \leftarrow Q + P = 29P.$

Кратная точка вычислена с применением 5 умножений и 4 сложений точек.

Порядок выполнения работы

1. Выбрать коэффициенты a, b и модуль p эллиптической кривой, координаты x, y точки G, а также секретные значения k_1, k_2 абонентов из таблицы 8.1 в соответствии с вариантом.
2. Разработать программную реализацию метода Диффи-Хеллмана. Предусмотреть проверку эллиптической кривой по формуле (8.2). Исходными данными являются параметры кривой, координаты точки и секретные значения каждого участника обмена. Результат работы программы – координаты произведения точки G на число, которые должны совпасть у каждого из участников.
3. Оформить отчет.

Таблица 8.1 – Исходные данные протокола Диффи-Хеллмана

№ вар.	a	b	p	$G(x,y)$	k_1	k_2
1	-1	1	29	(9,27)	4	17
2	1	1	23	(7,11)	5	16
3	2	3	97	(3,6)	6	10
4	-1	3	37	(2,3)	7	12
5	3	5	17	(1,3)	8	11
6	1	1	23	(6,4)	8	9
7	1	0	23	(9,5)	10	8
8	9	17	23	(16,5)	11	7
9	2	3	97	(3,6)	12	6
10	-1	3	37	(2,3)	13	5
11	3	5	17	(1,3)	3	13
12	1	1	23	(6,4)	2	14
13	1	0	23	(9,5)	14	4
14	2	3	97	(3,6)	15	3
15	1	1	23	(3,13)	16	2

Содержание отчета:

- цель работы, постановка задачи;
- описание исходных данных;
- алгоритм работы программы;
- текст программы;
- результат работы программы;
- анализ результатов;

– выводы.

Контрольные вопросы

1. Цель применения протокола Диффи-Хеллмана.
2. Что представляет собой эллиптическая кривая?
3. Какие операции определены на эллиптической кривой при использовании в криптографических приложениях?
4. Как выполнить умножение точки эллиптической кривой на число?
5. Как вычислить число. Обратное к данному по заданному модулю?
6. Что является нулем эллиптической кривой?
7. Почему использование эллиптических кривых позволяет уменьшить размер ключей при сохранении уровня безопасности?
8. Как выглядит общее уравнение эллиптической кривой, используемой в криптографии?
9. Какие данные передаются между участниками протокола Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых?
10. Почему злоумышленник не может вычислить общий ключ в протоколе Диффи-Хеллмана, перехватив открытые данные?
11. Какой математический объект используется в качестве общего секретного ключа в протоколе Диффи-Хеллмана?
12. Какие исходные данные необходимы для реализации протокола Диффи-Хеллмана на ЭК?
13. Как проверить, что выбранная эллиптическая кривая корректна?
14. Опишите алгоритм умножения точки эллиптической кривой на число.
15. Какие атаки возможны на протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых?